

PRÁCTICA PL/SQL

Partiendo del script facilitado que crea e inserta datos en la base de datos, se pide resolver mediante el desarrollo en PL/SQL, los siguientes apartados:

1. Desarrolla un bloque que utilice un cursor para completar la tabla de CLASIFICACION a partir de los resultados de la tabla de RESULTADOS. (Cada partido ganado suma 3 puntos, cada partido empatado suma 1 punto, cada partido perdido suma 0 puntos).
2. Crear un **procedimiento NUEVO_RESULTADO** que permita insertar un nuevo resultado en la tabla de RESULTADOS (tener en cuenta que un duelo entre dos equipos se puede repetir SIEMPRE QUE ALTERNEN LOCAL y VISITANTE). Si el resultado se inserta, debe actualizarse automáticamente la clasificación. Si no se inserta, se deben manejar **2 excepciones**:
 - “Alguno de los equipos no existe.”
 - “Esos equipos ya han jugado ese partido. El resultado fue: ____”

Si salta alguna otra excepción, insértala en una tabla de errores.

3. Crea una **función DEVOLVER_RESULTADO** que, dados dos equipos (Local, Visitante), devuelva el resultado de la siguiente forma: “El equipo X ganó al equipo Y por Z goles o El equipo X y el equipo Y empataron a Z goles”. Maneja las **excepciones**:
 - “Alguno de los equipos no existe.”
 - “Ese partido no se ha jugado.”
4. Crea un **procedimiento** similar al 2, llamado **CAMBIO_RESULTADO** que permita cambiar el resultado de un partido ya jugado. Si el partido no existía, entonces devuelve la **excepción** “Ese partido no se ha jugado”. Si el resultado existía, entonces modifica el resultado en la tabla de resultado y altera la tabla de clasificación acorde al nuevo resultado. Además, **crea una nueva tabla** con el nombre **TABLA_CAMBIOS** donde se almacenen los cambios de resultado, con el siguiente formato:

EQUIPO_LOCAL	EQUIPO_VISITANTE	MARCADOR_ANTERIOR	MARCADOR_NUEVO
‘EQUIPOX’	‘EQUIPOY’	‘5-2’	‘0-3’

5. **Mostrar por pantalla** el nombre del equipo y la cantidad de goles para aquellos equipos que en algún partido hayan marcado más de 4 goles.
“El equipo X metió Z goles al equipo Y en algún momento de la temporada.”
6. Desarrollo de un **disparador** llamado **CONTROL_GOLES** que se ejecute antes de insertar o modificar registros en la tabla RESULTADOS. El disparador deberá comprobar que:
 - Los goles del equipo local y visitante sean mayores o iguales que 0.
 - Los equipos local y visitante no sean el mismo equipo.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, se deberá **impedir la operación** mostrando los siguientes mensajes:

- "Los goles no pueden ser negativos."
- "Un equipo no puede jugar contra sí mismo."

7. Variante un poco más avanzada: crear un **trigger** que actualice automáticamente la clasificación cada vez que se inserte, modifique o elimine un resultado de la tabla RESULTADOS.

Esta opción obliga a:

- recalcular estadísticas,
- controlar INSERT/UPDATE/DELETE,
- evitar inconsistencias,
- y posiblemente rehacer parte de la lógica de los procedimientos.